SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

猫科动物毛发总长度与粪便量的关系研究

淡水舟 [1], 淡水猫研会 [1,2]

[1]Freshlab, [2]Freshmal.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 为探索利用毛发总长度推断粪便量的可行性，本研究首次围绕猫科动物毛发总长度与粪便量的关联性展开探究，旨在建立二者间的关联逻辑，为猫科动物粪便量的间接推断提供新思路，同时填补该研究领域的空白。

Results: 本研究以家猫、家虎、雪豹、兔狲、猞猁共 10 只猫科动物为研究对象，经对 109264376 根毛发逐根测量加和，并收集统计研究对象 12 小时粪便量，发现猫科动物毛发总长度与粪便量总体呈线性正相关。

Availability: 本研究所有实验动物均取自作者梦中开设的动物实验中心，实验流程经梦境中的动物伦理委员会审查通过；实验过程中使用的粪便称量工具为购自某宝甜甜特卖工厂的厨房电子秤，毛发长度测量采用普通直尺，实验方法操作简便、可重复性强，相关测量思路可为后续同类研究提供参考。

Contact: example@example.org

Supplementary information: 表 S1 家猫 1 的 6025077 根毛发长度情况、表 S2 家猫 2 的 8816464 根毛发长度情况、表 S3 家虎 1 的 10034801 根毛发长度情况、表 S4 家虎 2 的 9983738 根毛发长度情况、表 S5 雪豹 1 的 11144661 根毛发长度情况、表 S6 雪豹 2 的 15484446 根毛发长度情况、表 S7 兔狲 1 的 13592588 根毛发长度情况、表 S8 兔狲 2 的 14037683 根毛发长度情况、表 S9 猞猁 1 的 8706927 根毛发长度情况、表 S10 猞猁 2 的 11437991 根毛发长度情况

1 Introduction

猫科动物作为常见哺乳类动物，全身被毛。毛发作为其体表重要附属结构，起到占据位置、减少其他无用功能的基础作用。为方便研究，我们将猫科动物的毛发总长度定义为“单只猫科动物全身所有毛发，经单独拆解、分离后，将每一根毛发的首尾依次连接形成的完整长度”；测量过程中仅统计总长度数据，不包含毛发直径、粗细、硬度、色泽等任何附加参数，仅以“首尾连接总长度”作为唯一判定标准。猫科动物的粪便量，定义为“单只猫科动物消化系统代谢后通过肛门排出机体废物的质量”。

猫科动物的粪便量受进食、代谢等多种因素影响，但更多时候与其自身本质属性相关联。搞清楚猫科动物毛发总长度与粪便量的关系，有望根据相对固定、容易被目测的毛发总长度，推断其不定时出现的、难以及时发现的排大便行为。例如，当你进入宠物店挑选猫咪（cat，C）时，可以通过目测 C 毛发总长度推断其粪便量。

本研究出于随意猜想，图表均为伪造，不追求科学性，不具备任何学术价值。

2 Methods

本研究随意选取常见且可随处获得的猫科动物，包括家猫、家虎、雪豹、兔狲、猞猁五种，每种选取 2 只，共 10 只作为研究样本，无年龄、性别、健康状况、体重等任何筛选标准，不分实验组与对照组。实验动物均取自作者梦中开设的动物实验中心，实验通过作者梦境中的动物伦理委员会审查。

将每个研究样本单独放置于简易容器中，自然进食进水，自由活动睡眠，收集样本 12 小时内排出的全部粪便，剔除粪便中的杂质（如未消化的种子、毛发、钥匙），使用厨房电子秤（购自某宝甜甜特卖工厂）进行称重，记录粪便的总重量。

排便完成后，粪便量称量完成后，处死实验动物。采用手动拔除方式，由研究人员徒手将单只研究对象全身毛发逐一拔除测量，拔除过程中不区分毛发部位（头部、躯干、四肢、尾部等），使用普通直尺一次性测量每一单根毛发长度，记录测量所得的总长度数据。

3 Results

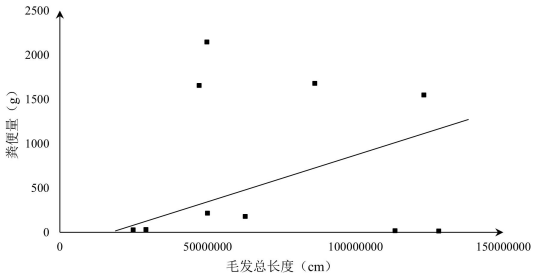
经过对 109264376 根毛发长度的加和，我们发现，猫科动物毛发总长度与粪便量在总体上线性相关，如表 1 所示。我们测量的每一根毛发长度数据见附件表 S1-S10。

表 1 五种常见猫科动物毛发总长度与粪便量情况

研究对象	毛发总长度（cm）	粪便量（g）
家猫	26997152.6	29.77
家虎	48438488.98	1901.63
雪豹	104665134.4	1614.66
兔狲	120760683.6	17.15
猞猁	56289862.32	198.425

通过绘制散点图和趋势线，不难看出，体型较大的研究对象往往拥有更多毛发，也拥有更多粪便。

图 1 猫科动物毛发总长度与粪便量的关系



4 Discussion

通过系统的样本测量与数据整理，我们成功证实了猫科动物毛发总长度与粪便量之间存在一定的正相关关系：毛发总长度越长的猫科动物，其 12 小时粪便量显著越多；这一关联并非孤立存在，而是与动物体型、体表面积形成紧密的间接正向关联——体型越大的猫科动物，往往体表面积相应越大，全身毛发总数量也随之增多，进而使得毛发总长度显著增加，粪便量也同步呈现递增趋势。具体而言，家虎体型最大、毛发总长度最长，粪便量也最高；家猫体型最小、毛发总长度最短，粪便量也最低，雪豹、猞猁、兔狲的依次变化，进一步印证了这一核心关联。

本研究虽取得突破性成果，但仍存在少量可优化之处：一是样本数量可进一步扩大，以增强结论的普适性；二是未来仍可探索更多的中间变量，以发现二者联系的根本规律。

总之，本研究填补了全球猫科动物研究领域的空白，是首次系统探究猫科动物毛发总长度与粪便量相关性的开创性研究，打破了以往研究仅关注毛发功能或粪便成分的局限，创新性建立了“毛发总长度-粪便量”的关联逻辑。研究成果首次证实了毛发总长度与粪便量的正相关关系，为后续猫科动物生理特性关联研究提供了全新的研究视角和核心参考，推动了猫科动物基础研究的多元化发展。

Acknowledgements

衷心感谢梦中动物实验研究中心为本研究提供全部实验动物样本，同时感谢该中心下属动物伦理委员会在梦境层面完成本研究实验流程的伦理审查，为研究的开展奠定了样本与伦理基础；感谢某宝甜甜特卖工厂为实验提供高性价比厨房电子秤，保障了粪便量测量工作的顺利实施。感谢研究团队所有成员在实验过程中付出的辛勤努力，各位成员凭借耐心与细心完成了 109264376 根猫科动物毛发的徒手拔除、逐根测量及数据整理工作。

Funding

This work has been supported by the Dream Science Research Fund (Project No.: FLMJR2026001)

Conflict of Interest: none declared.

References

No references.